GPEDSP Help Center

全球胡杨林生态系统保护数据共享平台帮助文档

面向普通用户、科研用户、数据管理员和系统管理员的使用说明、操作流程与常见问题。

文档版本	v3.0
更新日期	2026-10-30
适用平台	GPEDSP 本地最新开发版
适用对象	普通用户、科研用户、数据管理员、系统管理员

本版文档按平台当前功能重新整理，侧重用户实际操作，不列出源码路径和内部资料清单；需要反馈问题时，请提供页面、数据名称、截图和复现步骤。

阅读路径

普通用户	快速上手、地理数据工作台、空间查询
科研用户	数据准备规范、数据导入、工程与专题管理
数据管理员	存量数据维护、工程与专题管理、权限与日志
系统管理员	后台管理、备份与安全、常见问题

平台导览

说明平台的整体结构、顶部导航和常用入口，帮助新用户先建立完整的使用地图。

主要入口

入口	用途
首页	查看平台概览、四大权威分类、数据规模、最新成果和常用入口。
数据资源	维护资源概览、存量数据、成果管理和数据/成果导入。
地理工作台	完成空间数据浏览、图层加载、属性查询、空间查询和专题制图。
数据分析	查看表格、基因组、分子实验、统计指标和分析视图。
成果展示	浏览已发布专题图、分析成果和直接导入成果。
胡杨科普	阅读物种档案、保护管理案例和胡杨知识图谱。
后台管理	管理用户权限、运行概览、日志、系统设置和数据备份。
关于我们	查看平台、四家核心单位、成员名录、联系我们和帮助文档。

使用顺序

- 首次使用先确认账号角色和可见菜单。
- 浏览数据时优先使用全局搜索和地理数据工作台。
- 需要提交数据时进入数据管理中的数据导入页面。
- 需要共享成果时先保存工程，再按业务场景发布专题。

当前实现说明

智能解译为后续模型服务预留入口；数据分析支持生态观测、样品与种质、分子实验及基因组与组学，按数据类型组织检索、统计与导出。

快速入门

用最短路径完成登录、数据浏览、空间查询和结果处理，适合普通用户和科研用户首次上手。

首次使用流程

1. 登录平台：打开系统地址，输入账号和密码。若平台开放注册，可按页面入口创建普通账号。
2. 进入地理数据：通过顶部导航进入地理工作台，在左侧数据面板检索资源并查看元数据。
3. 加载图层：选择可渲染或可查询资源，点击快速加载或查询并加载，资源会进入图层树。
4. 查看结果：在右侧信息面板查看资源、图层、地图视角和选中要素属性，按权限进行导出。

首次使用检查

- 确认当前账号角色和可访问菜单。
- 确认需要查看的数据资源是否在可见范围内。
- 保存常用工程或专题，方便后续恢复工作场景。

账号、角色与权限

说明平台面向普通用户、科研用户、数据管理员和系统管理员的使用边界，以及系统内置角色与权限关系。

角色分工

角色	主要任务
游客	查看明确公开共享的数据或专题。
普通用户	浏览授权数据、加载图层、查看属性和执行基础查询。
科研用户	提交数据、导出结果、保存工程、整理专题成果。
平台管理员	维护数据资源、工程专题、日志和日常运行配置。
超级管理员	维护系统根权限、认证授权、系统设置和备份。

权限说明

平台采用功能权限和数据可见范围双重控制。按钮隐藏只是体验优化，最终权限以后端校验和账号实际授权为准。

地图面板与屏幕适配

左右侧栏边缘的小箭头可分别收起数据栏、分析栏；收起后仍可展开，缩略图保持显示。

展示操作

- 顶部地理工作台按基础地理、栖息地、分布与专题分类进入对应资源。种质采样位置展示空间位置，基因序列和实验值进入数据分析。
- 地图上方按钮可分别收起或展开左右侧栏；收起右侧分析栏时保留地图缩略图。
- 用侧栏边缘箭头收起左右面板，再收起底部空间检索，即可专注展示大球与缩略图；再次展开后图层和地图视角保留。
- 底部空间检索收起后显示居中操作条，展开时根据侧栏宽度调整范围。
- 小屏幕切换地图、数据和分析面板；表格和基因组选项在各自容器内滚动，图表随容器宽度调整。

地理数据工作台

介绍地图主视图、左侧数据面板、右侧信息面板和图层树的协作方式。

工作台组成

- 地图主视图：承载地图浏览、要素点击、范围绘制和图层渲染。

- 左侧数据面板：支持关键字、业务类型、数据类型、来源和日期范围筛选。
- 图层页签：管理已加载图层和图层组，支持显示隐藏、定位、数据表、符号化、导出和移除。
- 右侧信息面板：展示选中资源、图层、要素和地图视角信息。

栅格渲染边界

栅格文件的符号化和瓦片生成由后端完成，前端只加载后端输出的影像或瓦片服务。

空间查询工作台

说明如何定义空间范围、选择查询对象、执行查询并处理空间查询结果。

查询流程

1. 定义查询范围：使用矩形、圆形、椭圆、多边形、当前视图、图层范围或导入 GeoJSON 定义空间区域。
2. 选择查询对象：从资源目录选择可查询矢量资源，或从已加载矢量图层中选择当前工作对象。
3. 执行查询：点击执行查询后查看命中数量、返回数量、耗时、结果边界和数据质量警告。
4. 处理结果：将结果加载为图层、定位到结果范围、打开属性表、导出数据或清空当前查询。

无结果排查

- 确认查询对象是可查询矢量资源，栅格图层不能作为空间查询对象。
- 确认绘制范围与目标资源的空间范围存在交集。
- 确认资源处于启用状态，且当前账号有访问和查询权限。
- 若结果被截断，可缩小范围或叠加属性条件后再次查询。

属性查询与图层管理

说明属性条件筛选、结果加载、图层排序、符号化和导出等常用工作流。

属性查询

1. 选择可查询资源：在数据面板中选择矢量资源并查看字段列表。
2. 添加字段条件：选择字段、运算符和值，支持包含、等于、不等于、大于、小于和介于等条件。
3. 查询并加载：执行查询后将结果加入图层树，并在属性表中继续查看或导出。

图层常用操作

- 保存为工程：保存当前图层组合、视角和状态。
- 保存为专题：围绕特定业务场景共享图层组合和展示状态。
- 符号化：调整矢量或栅格图层样式；栅格重新符号化会触发后端渲染。
- 移除图层：只从当前工作台移除，不删除原始数据资源。

非地理数据分析

按科研数据类型选择页面，上半部切换类型，下半部筛选并选择资源。图表、表格和文字概述联动更新。

页面与用途

页面	展示内容与用途
生态观测	物种与样方矩阵、生活型组成、性状分布、箱线图和相关散点，比较观测结构及性状差异。
样品与种质	材料、区域和性别组成，来源-性别-材料流向与核心种质数量；核心子集不可与母集相加。
分子实验	按测定指标和单位查看测定值、批次分布、箱线图与质检统计；不同指标先筛选再比较。
基因组概览	染色体环形多轨图、线性长度、GC和基因密度，了解参考组装结构。
基因结构	按基因编号或染色体区间检索，查看外显子、CDS与方向，读取和下载配套序列。
组装比较	两套组装的长度、基因数、蛋白数、N50和GC比较；同名染色体不代表同源比对。
序列统计	基因组、基因区段、蛋白、转录本与编码序列的长度、组成和分布。
基因表达	原值、对数及行Z分数热图、表达气泡与样本相关矩阵；不自动执行差异表达检验。
功能注释	功能分类、注释数量、树图与共同注释网络；共享基因不重复累加为基因总数。
遗传变异	分染色体位置分布、类型组成、基因型和缺失情况；不推断群体差异。

常用操作

1. 选择资源：先选择数据类型，再在资源区按名称、编号或来源搜索。基因组可继续选择序列、表达、功能或变异。
2. 调整分析：分组依据选择生活型、物种等类别，统计指标选择株高、含水率等数值；二者分别控制分类和测量维度。再按关键词或条件限定范围，统计覆盖全部筛选记录。保存后可从页首恢复。
3. 查看和下载：先读结果概述，再结合图表查看分布与关系。下载结果统一提供数据表、含当前可见图表的分析报告和文字摘要。图表右上角可单独下载SVG。报告在浏览器打开后可打印为PDF。

科研解释

RNA FASTA是转录本序列，不是表达量。GFF主要描述基因结构，不等于GO/KEGG功能注释。FG为雌株，MG为雄株；两套组装坐标和基因编号各自独立。

分析数据的准备与导入

所有分析数据从数据管理中的统一数据导入入口进入，模板和字段说明也在该入口下载。

支持的资料

数据	准备格式
生态、样品、分子测定、表达、功能与序列统计	CSV、制表符TSV/TXT或XLSX；一个数据集一张表，英文表头按模板填写，页面中文显示。
参考基因组	必选genome FASTA和GFF/GFF3；可追加蛋白FAA、RNA FASTA和CDS FASTA；各文件支持gzip压缩。seqid、Parent和配套编号必须一致。
遗传变异	变异长表CSV/TSV/XLSX，或带GT样品列的VCF/VCF.gz；VCF必须指定精确参考组装，仅接受已规范的双等位碱基记录。
原始测序读段或比对文件	FASTQ、BAM等需先经专业流程处理为受支持的参考组装、表达长表或变异文件。

导入步骤与限制

- 进入数据管理 → 数据导入 → 非地理与基因数据，选择表格类型或参考基因组。
- 下载空白模板或展示数据包，填写名称、来源与文件，先校验再导入。空白XLSX附有字段说明。
- 表格上传不超过16MiB、20万行；压缩文本展开不超过64MiB。参考基因组配套文件合计不超过512MiB，展开不超过4GiB，索引期间保持页面打开。
- 表达数据必须说明TPM、FPKM或count等单位；同一资源只用一种单位与参考组装。未知测量值留空，不能填零代替。
- 展示数据包含18份历史表格与公开组装的整理数据及7类空白模板，来源和转换方法详见包内说明；不凭空补造缺失的组学测量。
- 导入后资源进入目录，可在存量管理维护名称、分类、访问范围和状态；停用资源保留数据并可恢复。

数据与成果导入

说明数据资源导入与成果文件直接发布两条流程，以及导入前的数据准备和权限要求。

支持类型

类型	格式	处理方式
表格	CSV、XLS、XLSX	导入为空间点表或普通属性表。
栅格	TIF、TIFF、IMG、VRT、DAT、BSQ、BIL、BIP	预检后上传，后台预处理为可切片渲染的数据集。
矢量	GeoJSON、JSON、GPKG、KML、KMZ、SHP、ZIP	执行图层、编码、坐标系和几何质量预检后入库。
成果	PNG、JPG、PDF、CSV、XLSX	登记元数据、选择访问角色并直接发布，不创建导入草稿。

通用流程

1. 选择文件：拖拽或选择文件，系统会根据扩展名进入对应导入流程。
2. 填写资源信息：补充名称、来源、提供单位、业务类型、数据日期、访问范围和说明。

3. 确认结构与质量：表格确认字段和坐标，栅格确认波段和规则，矢量确认坐标系和几何质量。
4. 提交导入：完成校验、入库或预处理后，到存量数据中继续维护默认样式和权限。

数据准备规范

说明导入前应整理的数据名称、字段、坐标、元数据和敏感信息，减少后续返工。

命名与字段

- 推荐使用“区域 + 对象 + 指标/主题 + 时间/批次”的命名方式。
- 一列只表达一种含义，数值字段不要混入单位、备注或中文说明。
- 日期字段统一为 YYYY-MM-DD，样地、样本、个体和监测点编号应长期稳定。

导入前检查

- 经纬度是否为十进制度，坐标精度是否一致。
- 来源单位、采集日期、调查人员和质量说明是否完整。
- 敏感样地、内部资料和未公开成果是否设置了合适的访问范围。

存量数据维护

帮助数据管理员理解数据资源列表、启停状态、访问角色、默认可视化和导出能力。

维护事项

- 按关键字、数据类型、业务分类、来源和启用状态筛选存量资源。
- 创建自定义组别，拖拽资源到组别中；删除组别不会删除数据。
- 维护资源名称、摘要、来源、提供单位、数据日期、访问角色和启停状态。
- 配置默认显示样式，便于用户快速加载统一样式。
- 导出 CSV 或 XLSX 清单，用于数据盘点和项目验收材料。

删除确认

删除资源会移除资源登记和关联图层；用户导入的表或矢量图层会同步清理。删除前应确认备份与业务影响。

工程、专题制图与成果管理

说明工程、专题图成果和导入成果的区别，以及在数据管理中心维护发布范围和基本操作的方式。

概念区别

- 工程：更偏个人或团队工作状态，保存图层组合、地图视角、符号化和分析上下文。

- 专题制图：以工程为来源配置纸张、地图框、标题、图例、比例尺、指北针和区位图，并生成正式成果版本。
- 成果管理：统一管理专题图与导入/分析成果，支持预览、下载、发布范围、下架、重新发布和删除。
- 访问角色：专题图和导入成果均需配置可见用户组，功能权限决定用户能否查看、下载或管理。

发布前检查

- 图层名称、顺序和样式是否清晰。
- 专题说明是否写明数据来源、时间范围和适用场景。
- 访问角色是否与数据授权范围一致。

后台运行概览

介绍后台管理入口中的运行概览、个人设置、系统设置和管理员常用维护动作。

后台模块

- 运行概览：查看资源数量、导入任务、用户状态、日志摘要和系统健康信息。
- 个人设置：维护个人资料、安全信息和登录状态。
- 系统设置：配置注册开关、地图中心、上传上限、查询上限、底图和运行参数。
- 数据备份：发起或查看备份任务，确认业务数据和研究数据的保护状态。

权限边界

前端按钮是否显示只用于提升易用性，敏感操作仍必须由后端权限校验兜底。

权限与日志

说明用户、角色、权限组、操作日志和系统日志的管理重点。

认证授权内容

对象	管理内容
用户	新建、启停、重置密码、调整角色、设置单独权限、查看日志。
科研用户申请	查看待审核申请，通过或拒绝申请。
角色	查看内置角色基线，新建自定义角色，维护功能权限。
日志范围	配置指定用户可查看哪些角色的操作日志。

管理重点

- 用户管理：创建账号、调整角色、启用或禁用用户，并查看用户基础信息。
- 用户组管理：通过角色和权限组控制菜单、数据资源、导出、导入和后台功能。

- 操作日志：追踪登录、导入、导出、权限调整、配置修改和删除等关键动作。
- 系统日志：用于排查运行异常、导入失败、后台任务错误和接口问题。

审计建议

- 定期检查管理员账号和高权限用户列表。
- 排查频繁失败登录、异常导出和集中删除操作。
- 重要配置变更前后保留日志截图或导出记录。

备份与数据安全

说明平台数据生命周期、备份策略和安全使用建议。

数据生命周期

1. 准备：整理原始文件、字段说明、坐标系、来源单位、时间范围和质量说明。
2. 导入：通过数据导入页面完成校验、入库、栅格预处理和访问范围配置。
3. 维护：在存量数据中更新元数据、启停状态、默认可视化和授权范围。
4. 归档：阶段性导出数据清单，结合后台备份任务保存业务数据和研究数据。

安全建议

- 不要把业务数据根目录或研究数据根目录硬编码到前端代码或公开文档中。
- 敏感数据仅授予必要角色可见，导出权限应独立控制。
- 删除、权限调整和系统设置变更前确认备份状态。

常见问题

导入数据前最容易忽略什么？

最容易忽略字段含义、坐标系、采集日期和访问范围。建议在导入前先补齐字段说明、来源单位、数据日期和敏感信息判断。

空间查询没有结果时应如何排查？

先确认查询对象是可查询矢量资源，再检查绘制范围是否与资源空间范围相交、资源是否启用、账号是否有权限，以及左侧属性条件是否过严。

同名数据继续导入会覆盖旧数据吗？

不会。系统会创建新的数据记录。为便于后续管理，建议在名称中加入区域、日期、批次或版本号。

管理员如何为用户分配数据查看权限？

在后台用户与用户组管理中维护角色，再在数据资源、工程或专题中配置访问角色。前端可见性不是最终安全边界，后端仍会校验权限。

帮助文档 PDF 可以离线使用吗？

可以。页面提供 PDF 下载按钮，适用于培训、验收附件和离线阅读。平台功能继续迭代后，应同步更新 PDF 文件。